项目 8.1 振动状态监测器

实施方案

项目	内容
文件性质	本项目单节点样机的完整实施方案，覆盖选型、耗材、接线、施工、固件、服务端、校准与验证
技术路线	ESP32 单板 + MPU6050（I²C，加速度 + 板载温度）+ DS18B20 表面温度 + Node-RED 仪表板
装配方式	**全程免焊接**：模块均选购已焊排针版，杜邦线直插，电源经面包板电源轨分配；不需要电烙铁，也不需要免焊端子
硬件成本	**实际支出 ¥138.85**（含备用 ESP32）；预算上限 ¥150，结余 ¥11.15
实施工时	约 11～15 个工作日（免焊接后接线与调试时间明显缩短）
核心内容	13 个施工步骤，每步给出验收标准与常见问题；11 项需求与 13 条验收标准；按实际采购的物料清单与成本核算
版本 / 日期	V3.2（按实际采购器件更新物料与成本） 2026-10-20

一、设计思路与总览

1.1 设计思路

本项目受两条约束：**硬件预算不超过 ¥150**，以及**尽量减少焊接操作**（实验室焊接条件有限，且焊接质量会直接影响调试效率与可靠性）。两条约束指向同一个解法：用**集成度更高的模块 + 杜邦线直插**，把元件数量和手工工序同时压下来。

同时，评估权重中技术设计与实现（C）占 25%，而测试、验证与数据分析（D）占 20%、报告（E）占 15%、专业执行（B）占 15%。四分之三的分数来自“系统做完、测过、记录清楚”，因此本方案把省下的时间全部投入到校准、对照实验与数据分析上。

1.2 关键设计选择

表 1　关键设计选择与理由

设计环节	本方案的选择	理由
主控	ESP32-WROOM-32 单板（内置 Wi-Fi，已焊排针版）	一块板同时完成采集、计算与联网，省掉模块间通信与额外调试；排针已焊，开箱即用
振动与温度采集	MPU6050 模块（GY-521，I²C）	一颗芯片同时提供三轴加速度、三轴陀螺与板载温度；只需 4 根线，且省掉 ADXL345 与独立温度芯片
表面温度	DS18B20 防水探头（1-Wire）	补充一路可直接贴附在风机外壳上的温度，比芯片结温更贴近实际工况
本地指示	板载 LED + 板载 BOOT 按键 + 有源蜂鸣器模块	开发板本身自带 LED 与按键，不必另购，也无需焊接限流电阻与三极管
装配方式	全部杜邦线直插 + 免焊螺丝端子	**零焊接工序**，出问题可立即换线换模块，调试速度显著提升
服务端	Node-RED 单进程 + SQLite（跑在笔记本上）	一个进程同时充当 MQTT Broker、历史库与仪表板，零硬件采购
供电	ESP32 用 USB 充电器；5 V 风扇用另一个充电器经 USB 转杜邦线供电	两路分开，避免电机噪声串入数字电源；都用手边现有的 USB 电源，成本为零
硬件成本	¥94（含备用板 ¥119）	见第二章逐项清单，留有 ¥31 以上余量
实施工时	约 11 ~ 15 个工作日	免焊接后接线与排故时间缩短约 2 天

1.3 系统总览

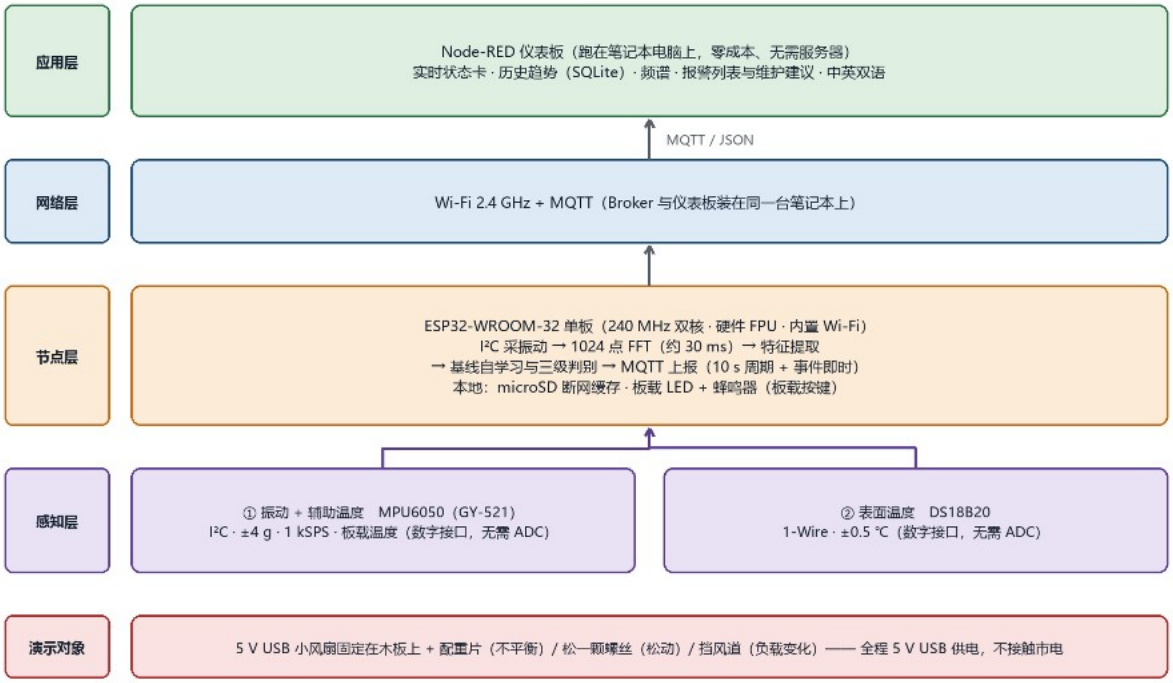


图 S1　系统架构

关键点：MPU6050 与 DS18B20 都是数字接口（I²C 与 1-Wire），因此整个系统不需要 ADC、不需要模拟前端、也不需要信号调理电路。板载 LED 与按键省掉两个外设及其限流电阻，有源蜂鸣器模块自带驱动省掉三极管——这些都直接减少了焊接点。

1.4 总览

表 2　总览

项目	内容
硬件成本	¥94（主要器件 ¥73 + 连接件 ¥8 + 结构与电源 ¥13）；含备用 ESP32 板 ¥119。预算上限 ¥150，余量 ≥ ¥31
服务端成本	¥0（使用现有笔记本 + Node-RED + SQLite，不采购服务器）
装配工序	零焊接：所有连接均为杜邦线直插或免焊螺丝端子
实施工时	约 11～15 个工作日（不含报告、海报与答辩准备）
里程碑	第 5～6 周即可得到可演示的完整系统（采集 → 判别 → 上报 → 仪表板）
交付物	节点样机 1 台、固件源码 1 套、Node-RED 流程 1 套、实验数据集 1 份、校准与测试记录 1 套

二、物料清单（实际采购）

本章按“主要器件 / 连接件 / 结构与电源”三类列出**实际采购**的型号与价格。全部为**已焊排针**的成品模块；传感器与主控之间用杜邦线直插，电源经面包板电源轨分配——**装配过程不需要电烙铁，也不需要免焊端子和 12 V 升压线**。

2.1 主要器件

表 3　主要器件清单（实际采购）

#	物料	实际采购型号 / 规格	数量	单价 ¥	小计 ¥
1	主控板	ESP32-WROOM-32 开发板（**CH340C，已焊针 30Pin，Type-C**）	2	23.00	46.00
2	振动 + 温度	MPU-6050 三轴重力加速度模块（GY-521，已焊针，I²C）	1	13.50	13.50
3	表面温度	DS18B20 带防水探头转接模块 + 传感器 + 杜邦线	1	8.50	8.50
4	存储卡座	Micro SD 卡模块 SPI 接口（已焊针，板载电平转换）	1	2.30	2.30
5	存储卡	microSD 32 GB Class10 A1（联想，全新带 5 年换新）	1	35.90	35.90
6	声音指示	有源蜂鸣器模块（3.3 ~ 5 V，**低电平触发**）	1	1.50	1.50
7	演示设备	静音小风扇 5 V 9225（92 mm，**1700 RPM**）	1	4.80	4.80
	小计	含 1 块备用 ESP32 板			112.50

2.2 连接件

表 4　连接件清单（实际采购）

#	物料	规格 / 说明	数量	单价 ¥	小计 ¥
8	数据线	TYPE-C 数据线 1	1	2.20	2.20

		m（**可传输数据**，非纯充电线）			
9	风扇供电	USB 公头转杜邦 2.54 mm 线（取 USB 5 V 给风扇）	1	4.80	4.80
10	杜邦线	母-母 / 母-公 20 cm（信号线 + 电源线）	1 套	**学校提供**	0
11	面包板	400 孔（3V3 / GND / 5V 电源轨分配）	1	学校 / 自有	0
	小计	**不需要洞洞板、排针、焊锡、助焊剂、热缩管，也不需要免焊端子与 12 V 升压线**			7.00

2.3 结构与电源

表 5　结构与电源清单

#	物料	规格 / 说明	数量	单价 ¥	小计 ¥
12	外壳与底板	快递纸盒 + 木条 200×100 mm（自备）	1	自备	0
13	固定与配重	双面胶、尼龙扎带、硬币 / 螺母（自备）	1 套	自备	0
14	电源	USB 充电器 ×2（ESP32 与风扇各一，现有）	2	现有	0
	小计	电源使用手边现有 USB 充电器，不计入采购			0

2.4 需要准备的工具

本方案不需要电烙铁，也不需要免焊端子。 只需以下几样，实验室通常都能借到：

- 万用表 —— 每一步接线后先量通断与电压，再上电；
- 螺丝刀、斜口钳（剪扎带、剥电源线）；
- **USB-A 转 Type-C 数据线**（已采购 1 m）—— 必须是数据线，纯充电线电脑识别不到板子；

- **CH341SER 驱动** —— 本方案采购的板是 CH340，装 WCH 官方的 CH341SER（见步骤 1）；
- 手持测温计（可选）—— 校准 DS18B20 用；
- 手持测振仪 —— 幅值比对用，**必须先确认实验室能否借到**（风险 R-02 的前提）。

2.5 到货核对要点

表 6　到货核对与替代型号

物料	本次采购	到货先做	可用替代
主控板	ESP32-WROOM-32 · CH340C · 已焊针 30Pin · Type-C	验货确认**排针已焊**；装 CH341SER 后设备管理器出现 COM 口	ESP32-S3 / C3（引脚需重排）
振动	MPU-6050 三轴加速度模块（已焊针）	读 WHO_AM_I 应为 **0x68**；静止 Z 轴约 1.000 g，零偏 ≤ ±0.2 g	ICM-42688-P、ADXL345（需改驱动）
表面温度	DS18B20 带防水探头转接模块	探头裸线接**模块自带的绿色端子**；读数不应是 85 °C 或 −127 °C	SHT31（I²C）
存储	Micro SD 卡模块（SPI + 电平转换）	**VCC 先试 3.3 V**，识别不到再改 5 V；接前量 CS/MOSI/SCK 对 GND	直接用 ESP32 片内 SPIFFS（容量小）
存储卡	microSD 16 / 32 GB Class10 A1（全新品牌）	**拷 4 GB 文件验证容量**（二手/扩容卡会循环覆盖）	—
声音指示	有源蜂鸣器模块（**低电平触发**）	确认有源且带驱动；**GPIO25 输出 LOW 时响**，代码需反相	高电平触发版（更省心）
演示风扇	静音风扇 5 V 9225（1700 RPM，XH2.54-2P）	USB 公头转杜邦线供电：**红→5V、黑→GND**，白绿悬空；杜邦母头直接插 XH 公针	任意 120 mm 风扇（转速 1000 ~ 2000 r/min）

2.6 成本汇总

表 7　成本汇总（预算上限 ¥150）

项目	金额 ¥	说明
主要器件（表 3）	112.50	ESP32 ×2、MPU6050、DS18B20、microSD 卡座与卡、蜂鸣器、演示风扇
连接件（表 4）	7.00	数据线、USB 转杜邦线；杜邦线与面包板由学校提供
结构与电源（表 5）	0	外壳、底板、配重自备；电源用现有 USB 充电器
实际支出合计	119.50	4 人分摊约 ¥30 / 人
预算上限（老师要求）	150	—
结余	30.50	**达标，余量 ¥30.50**（约 20 %）
按预算单价口径（对照）	约 135	编制方案时的估价，实际支出低于估价

与初始方案的差异说明：初始方案曾列入洞洞板、排针、焊锡、助焊剂、热缩管（约 ¥40）、KF301 免焊端子（约 ¥13）、12 V 机箱风扇与升压线（约 ¥19）。实际采购中全部取消或替换：①**已焊排针模块 + 杜邦线直插**（杜邦线由学校提供），不需要焊接；② 全项目唯一的裸线（DS18B20 探头引线）由**该模块自带的绿色端子**解决，不需要免焊端子；③ 改用 **5 V 9225 风扇**（1700 RPM），用 USB 公头转杜邦线直接供 5 V，**不需要 12 V 升压线**。因此实际支出由估价 ¥135 降至 **¥119.50**，结余 ¥30.50（约 20 %）。

三、接线与装配

3.1 接线图

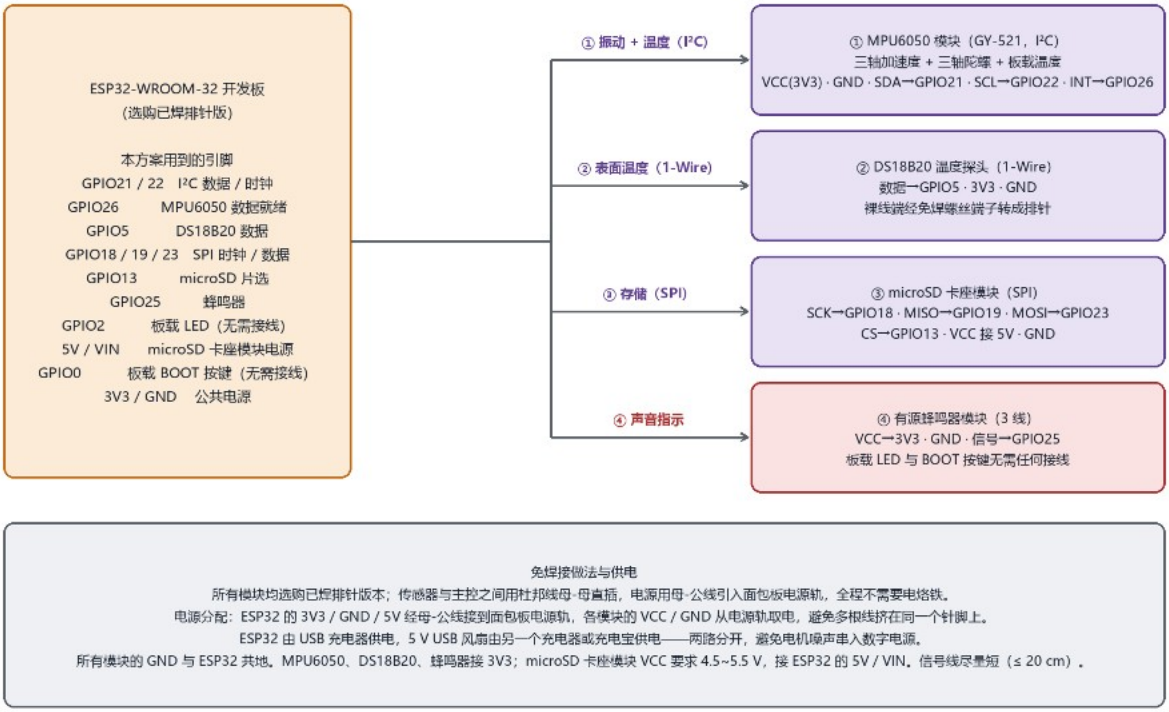


图 S2 接线示意图（全程免焊接，④ 为声音指示）

3.2 引脚分配

表 8 ESP32 引脚分配

引脚	功能	连接对象	说明
GPIO21	I²C SDA	MPU6050 SDA	I²C 数据线，400 kHz
GPIO22	I²C SCL	MPU6050 SCL	I²C 时钟线，400 kHz
GPIO26	外部中断	MPU6050 INT	数据就绪 / FIFO 水位，可选
GPIO5	1-Wire	DS18B20 数据	4.7 kΩ 上拉到 3V3（模块自带）

GPIO18	SPI SCK	microSD 时钟	SPI 总线时钟
GPIO19	SPI MISO	microSD 数据输入	SPI 总线 MISO
GPIO23	SPI MOSI	microSD 数据输出	SPI 总线 MOSI
GPIO13	SPI CS	microSD 片选	片选，软件控制
GPIO25	数字输出	有源蜂鸣器模块信号脚	模块 3 线：VCC→3V3、GND、信号→GPIO25；**本模块低电平触发，输出 LOW 时响**，上电前需先拉高（见 5.3 ⑤）
GPIO2	板载 LED	**无需接线**	开发板自带，用闪烁模式表示状态
GPIO0	板载按键	**无需接线**	开发板自带 BOOT 键，用作功能键
GPIO1 / 3	USB 串口	调试与烧录	板载 USB 完成
3V3 / GND	电源	MPU6050、DS18B20、蜂鸣器	**一律 3.3 V，禁止接 5 V**
5V / VIN	电源	microSD 卡座模块	**该模块 VCC 要求 4.5 ~ 5.5 V，必须接 5 V**（板载稳压再给卡供 3.3 V）

3.3 供电与接地

- **电源分配**：ESP32 的 3V3 / GND / 5V 用**母-公杜邦线**接到面包板电源轨，各模块的 VCC / GND 从电源轨取电——ESP32 上 3V3 只有 1 个针脚，要供 3 个模块，直接叠插在针脚上不可靠，面包板是免焊、直观的解法。
- ESP32 由 USB 充电器（5 V）供电；**5 V 9225 风扇由另一个充电器或充电宝经 USB 公头转杜邦线供电**（红线→5 V、黑线→GND，另两根悬空）。**两路分开**，避免电机噪声串入数字电源——这是本项目最容易忽视又最容易导致数据异常的问题。
- 所有模块的 GND 与 ESP32 共地。MPU6050、DS18B20、蜂鸣器接 3V3；**microSD 卡座模块要求 VCC 4.5 ~ 5.5 V，接 ESP32 的 5V / VIN**。
- 信号线尽量短（≤ 20 cm），并远离风扇电源线。
- USB 充电器与充电宝属于“手边现有”，不计入采购预算。

3.4 装配顺序（无焊接工序）

表 9　装配顺序与注意事项

顺序	动作	注意事项
1	检查各模块排针是否已经焊好	**这是唯一可能翻车的地方**：若收到的是未焊排针的散件，请换货或请实验室代焊，不要自己硬上
2	用万用表确认开发板 3V3 与 GND 输出电压正常	先只上电不接任何模块

3	用杜邦线把 MPU6050 接到 GPIO21/22 与 3V3/GND	I²C 只有 4 根线；接完先跑读数自检
4	DS18B20 探头三根裸线拧进免焊螺丝端子，再插杜邦线到 GPIO5	红线 VCC、黑线 GND、黄线数据；不要接反
5	用杜邦线接 microSD 模块（GPIO18/19/23/13）	每接一路都要重新做一次自检
6	蜂鸣器模块（3 线）：VCC 接 3V3、GND，信号脚接 GPIO25	模块自带驱动无需三极管；**低电平触发**，先烧录固件再上电可避免长鸣
7	把模块与走线放进塑料盒，用双面胶和扎带固定	DS18B20 探头要伸出盒外，便于贴到风机上
8	把风扇固定在木板上，MPU6050 用双面胶或螺栓贴在风扇外壳	安装要尽量**刚性**：贴紧外壳、接触面积大，避免用厚海绵垫

四、分步实施（13 步）

每一步都遵循同一个原则：**只增加一个变量，做完立即验证并记录**。免焊接方案下，步骤 1～4 的总耗时比上一版缩短约 1 天。

表 10　步骤 0：采购与工具准备（0.5 天）

项目	内容
目标	备齐第二章全部物料，安装开发与服务端软件
做什么	① 按表 3～表 5 下单（**全部选已焊排针/带驱动模块**，ESP32 买两块）；② 安装 Arduino IDE 2.x 并在板管理器中添加 ESP32 支持包；③ 安装 Node.js LTS，执行 npm install -g --unsafe-perm node-red；④ 在 Node-RED 的“节点管理”中安装 node-red-dashboard、node-red-node-sqlite、node-red-contrib-aedes 三个模块
验收标准	Arduino IDE 能编译 ESP32 的 Blink 示例；浏览器打开 http://localhost:1880 看到编辑器；三个 palette 出现在左侧节点栏
常见问题	aedes 模块负责充当 MQTT Broker，装了它就不必再单独安装 Mosquitto。**下单时务必确认勾选“已焊排针”**，否则会收到一堆要自己焊的散件。到货当天先验货：排针是否已焊、随附线缆是不是数据线

表 11　步骤 1：点亮最小系统（0.5 天）

项目	内容
目标	确认工具链、驱动、串口全部正常
做什么	① 按板载 USB 转串口芯片型号安装驱动（**本方案采购的板是 CH340 → 装 WCH 的 CH341SER 驱动**；其他板可能是 CP2102 → Silicon Labs CP210x VCP，或 CH9102 → WCH）；② 用 USB-A 转 Type-C **数据线**接入电脑，

	在设备管理器确认出现串口；③ 烧录 Blink + 串口打印，串口监视器波特率 115200
验收标准	设备管理器识别到 COM 口；板载 LED 闪烁；串口能看到周期输出
常见问题	这一步要排除三个坑，按现象分头排查：① 设备管理器出现黄色感叹号 → 驱动没装或装错型号，按芯片型号重装；② 插上完全没反应、连未知设备都没有 → 多半是线的问题，换一根 USB-A 转 Type-C **数据线**（C-to-C 线或纯充电线常常不传数据）；③ 上传报 Failed to connect → 按住 BOOT 键再点上传。**先换线，再怀疑板子。**

表 12　步骤 2：接通 MPU6050（1 天）

项目	内容
目标	把加速度计读通，拿到可信的加速度与板载温度原始值
做什么	按表 8 接线（SDA→GPIO21、SCL→GPIO22）→ 先读 WHO_AM_I 寄存器（0x75，应返回 0x68）→ 再读三轴加速度与板载温度
验收标准	WHO_AM_I 返回 0x68；静止时某一轴约为 ±1 g；轻敲桌面数值明显跳变；板载温度读数接近室温（略高）
常见问题	**本模块为国产芯片**，功能正常但批次差异较大，到货必须做三步自检：读 WHO_AM_I 应为 0x68、静止 Z 轴约 1.000 g（零偏 ≤ ±0.2 g）、连采 1000 点看噪声量级；任一项不过立即换货。I²C 地址是 0x68（AD0 接地）或 0x69（AD0 接高）。若扫描不到设备，先用 I²C 扫描程序确认地址；量程建议设为 ±4 g（8192 LSB/g，兼顾分辨率与量程）

表 13　步骤 3：接通 DS18B20（0.5 天）

项目	内容
目标	读到可直接贴附外壳的表面温度
做什么	探头裸线拧进免焊螺丝端子，信号端接 GPIO5；用 OneWire + DallasTemperature 库读取
验收标准	室温读数合理；手指捏住探头，温度在数秒内上升 1～2 ℃
常见问题	若读到 −127 ℃，说明时序或上拉有问题；先只接一个 DS18B20，多探头需要先搜索 ROM 地址。**不要接反电源线**，反接会烧探头

表 14　步骤 4：接通 microSD 存储（0.5 天）

项目	内容
目标	能写能读，为断网缓存做准备
做什么	按表 8 接线（SCK→18、MISO→19、MOSI→23、CS→13；VCC 接 5V / VIN）；接前先量信号脚电压；用 SD 库挂载并写一个 CSV 文件再读回

验收标准	文件创建成功，内容读回一致
常见问题	**本模块 VCC 要求 4.5～5.5 V，接 3V3 会识别不到卡**；文件名用 8.3 短名兼容性最好；挂载失败先把 SPI 时钟降到 4 MHz 试试。CS 用 GPIO13 而不是 GPIO2，因为 GPIO2 是板载 LED

表 15　步骤 5：完成定时采样与 FFT（2～3 天）

项目	内容
目标	把时域波形变成可信的频谱——这是全项目的技术核心
做什么	① 用微秒级定时循环实现 1 kSPS × 1024 点采样；② 去均值 + Hanning 窗；③ 用 arduinoFFT 做 1024 点 FFT；④ 换算幅值谱
验收标准	采 1 s 统计点数为 1000 ± 5；把传感器贴在小音箱振膜上放 100 Hz 正弦，谱峰出现在 100 Hz ± 1 %；贴在风机外壳上时，基频带内应出现约 25 Hz 的峰
常见问题	**不要用 delay() 循环采样**，采样率会飘、频谱全假；把采样放在高优先级任务并绑定到 ESP32 的 core 1，网络留在 core 0，否则 Wi-Fi 会打断采样节拍。MPU6050 建议用 FIFO 突发读取，避免每个采样点单独发起一次 I²C 事务

表 16　步骤 6：实现特征计算（1 天）

项目	内容
目标	把频谱与时域数据压缩成几个可判读的指标
做什么	计算 RMS、峰值、速度有效值（10～250 Hz 积分）以及基频带（15～35 Hz）内的最大幅值及其频率；同时记录 DS18B20 表面温度与 MPU6050 板载温度
验收标准	各指标随时间平稳；用手挡风道时 RMS 与温度同时上升
常见问题	没有转速传感器时，**不要去找精确的 1×**，改用“基频带内最大峰值”作为指标，这样转速小范围波动时结果依然稳定

表 17　步骤 7：基线自学习与三级判别（1～2 天）

项目	内容
目标	让节点自己判断设备状态
做什么	① 开机连续采集 60 s，算振动 RMS 的 μ 与 σ；② 按 μ+3σ / μ+6σ 与温度增量+8 ℃ / +15 ℃ 分级；③ 加迟滞（连续 3 帧确认报警、连续 5 帧确认恢复）；④ 驱动板载 LED（闪烁模式）与蜂鸣器（**低电平触发：输出 LOW 时响**）。用 BUZZER_ON() / BUZZER_OFF() 两个宏隔离极性，并在 setup() 开头按“INPUT_PULLUP → 输出置高 → 切 OUTPUT”的顺序初始化，避免复位期间长鸣；若仍长鸣，在 I/O 与 3V3 之间并接 10 kΩ 上拉电阻
验收标准	叶轮贴配重后状态由正常升到注意或报警，撕掉后能自动恢

	复；正常工况连续运行 2 h 内假阳性不超过 1 次
常见问题	基线只在“连续 30 min 处于正常状态”时缓慢更新，否则会把已经劣化的状态学成新的正常，导致漏报。板载 LED 是单色，用闪烁频率区分三级状态（常亮 / 1 Hz / 4 Hz）

表 18　步骤 8：接入 MQTT 上报（1 天）

项目	内容
目标	把结果送到笔记本
做什么	用 PubSubClient 组 JSON 并发到笔记本 IP 的 1883 端口，周期 10 s，事件即时上报
验收标准	在笔记本上用 MQTTX 订阅 smartcampus/vib/# 能看到完整 JSON；断网后节点继续运行并在恢复后补传
常见问题	**第一件事就加 client.setBufferSize(1024);** PubSubClient 默认缓冲区只有 256 字节，JSON 超长会静默发送失败，查半天查不出来。笔记本要在路由器上做 DHCP 保留固定 IP

表 19　步骤 9：搭建 Node-RED 服务端与仪表板（1 ~ 2 天）

项目	内容
目标	得到实时 + 历史 + 报警的可视化界面
做什么	按表 24 搭建流程：aedes broker → mqtt in → json → function（状态与建议）→ dashboard 仪表与图表 + SQLite 存历史 + switch 报警
验收标准	浏览器打开 http://localhost:1880/ui 看到实时刷新的状态卡、趋势曲线与报警列表；重启 Node-RED 后历史数据仍在
常见问题	SQLite 节点要显式建表（见 6.2），否则写入会静默失败；ui_chart 默认只保留内存中的点数，长趋势要靠 SQLite 查询回填

表 20　步骤 10：完成校准（1 天）

项目	内容
目标	让测量结果可追溯、可解释
做什么	用重力翻转法标定加速度灵敏度与零偏；冰水浴与温水比对 DS18B20；与手持测振仪同点同时比对幅值；板载温度与 DS18B20 做同步记录以给出偏置
验收标准	见第七章表 25 的判据；全部记录填入台账「6-测试记录」
常见问题	没有振动台时，报告里必须写明这是“比对”而不是“绝对溯源”，并给出不确定度预算。**先确认实验室能借到手持测振仪与手持测温计**，否则相应判据要降级为相对趋势验证

表 21　步骤 11：搭建演示台架并制造工况（1 天）

项目	内容
目标	能在台架上稳定复现三类工况变化
做什么	把 USB 风扇固定到底板；准备 2 g / 5 g 配重片、可松动的底座螺丝、可遮挡 30 % / 60 % 的纸板
验收标准	每种工况施加方式可重复，施加前后特征值有明确差异
常见问题	配重用胶带贴在叶轮同一位置并记录质量；松螺丝要记录圈数；遮挡板要记录面积比例——**可复现性是评估组成 D 的核心**

表 22　步骤 12：对照实验与数据分析（3 ~ 5 天）

项目	内容
目标	积累足以支撑结论的实验证据
做什么	按表 26 的实验矩阵逐项执行，每种工况按规定次数重复，记录全部特征值与原始 1024 点数据
验收标准	每个工况的样本量达标；用箱线图与 ROC 曲线评估各判据的检出能力，并报告假阳性率
常见问题	数据当场记录，不要事后补；原始数据统一命名并存到 Git 仓库的 evidence 目录

五、固件实现要点

5.1 程序结构

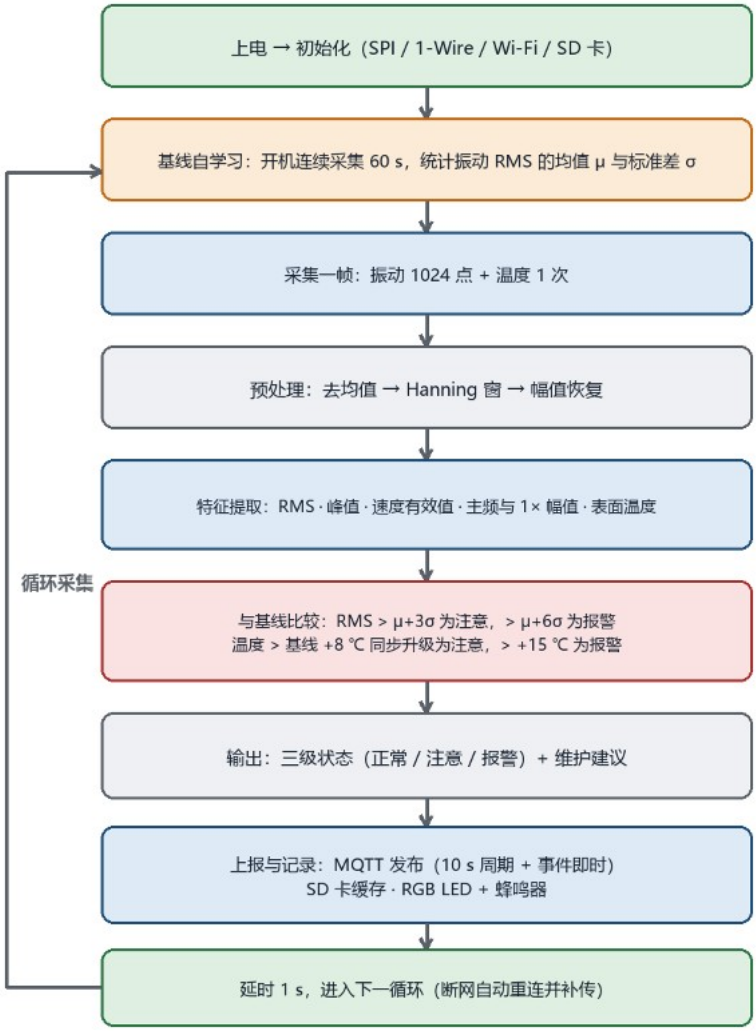


图 S3　固件主流程

- **双核分工**：采样任务用 xTaskCreatePinnedToCore 绑定到 core 1 并设高优先级，Wi-Fi 与 MQTT 留在 core 0。否则网络中断会打乱采样节拍，频谱失真。
- **依赖库**：MPU6050（或 i2cdevlib）、OneWire + DallasTemperature、arduinoFFT、PubSubClient、SD、ArduinoJson。全部为公共库，无需自己写底层驱动。
- **调试开关**：留一个串口命令（输入 r 重新学习基线、输入 d 打印一帧特征），现场调试效率会高很多。

5.2 关键参数配置

表 23　固件关键参数

参数	取值	说明
采样率 fs	1000 Hz	MPU6050 加速度计最高 ODR，与 DLPF 带宽联动
帧长 N	1024 点	Δf = fs / N = 0.977 Hz
帧周期	约 1.02 s	比上一版更短，报警响应更快
分析带宽	10 ~ 260 Hz	受 MPU6050 内部低通（DLPF）限制
量程	± 4 g	8192 LSB/g，兼顾分辨率与量程
基频带	15 ~ 35 Hz	对应 900 ~ 2100 r/min；本方案风扇 1700 RPM ≈ **28.3 Hz**，正落在带内
速度积分区间	10 ~ 250 Hz	超出台宽的分量剔除，避免积分发散
基线自学习时长	60 s	开机后自动执行
基线更新条件	连续 30 min 正常	防止把故障学成正常
注意 / 报警阈值	μ + 3σ / μ + 6σ	振动 RMS
温度注意 / 报警	+8 ℃ / +15 ℃	相对基线的增量（DS18B20）
报警确认 / 恢复	连续 3 帧 / 5 帧	迟滞，抑制抖动
蜂鸣器极性	**LOW = 鸣响**	本模块为**低电平触发**，与常见高电平模块相反；用 BUZZER_ON() / BUZZER_OFF() 宏隔离，换模块只改宏
MQTT 上报周期	10 s	事件即时上报

5.3 关键代码要点

① 定时采样（ESP32 双核，避开 Wi-Fi 干扰）

```
const int N = 1024;  const float FS = 1000.0;  const uint32_t T_US = 1000;
void sampleTask(void *p) {
  mpu.setFIFOEnabled(true);          // 用 FIFO 突发读，减少 I2C 事务
  uint32_t next = micros();
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    while ((int32_t)(micros() - next) < 0) { }   // 等到下一个采样时刻
    next += T_US;
    buf[i] = mpu.getAccelerationX();             // 读单轴（或从 FIFO 取）
  }
  vTaskDelete(NULL);
}
// setup() 中：采样任务绑到 core 1，优先级 3
xTaskCreatePinnedToCore(sampleTask, "sampling", 4096, NULL, 3, NULL, 1);
```

② FFT（arduinoFFT）

```
double vReal[N], vImag[N];
double mean = 0; for (int i = 0; i < N; i++) mean += buf[i]; mean /= N;
for (int i = 0; i < N; i++) { vReal[i] = buf[i] - mean; vImag[i] = 0; }
FFT.Windowing(vReal, N, FFT_WIN_TYP_HANN, FFT_FORWARD);   // Hanning 窗
FFT.Compute(vReal, vImag, N, FFT_FORWARD);
FFT.ComplexToMagnitude(vReal, vImag, N);
```

```
double fPeak = FFT.MajorPeak(vReal, N, FS);                // 主频
```

③ 速度有效值（10～250 Hz 积分，单位 mm/s）

```
double s = 0;
for (int k = 1; k < N / 2; k++) {
  double f = k * FS / N;
  if (f < 10 || f > 250) continue;
  double a = vReal[k] / (N / 2.0) * 2.0;   // Hanning 窗需乘幅值恢复系数
  double v = a / (2 * PI * f);             // 加速度谱积分成速度谱
  s += v * v;
}
double v_rms = sqrt(s / 2) * 1000.0;       // m/s → mm/s
```

④ MQTT 发送（注意缓冲区）

```
client.setServer(BROKER_IP, 1883);
client.setBufferSize(1024);   // 默认仅 256 字节，JSON 会静默发送失败
```

⑤ 蜂鸣器与 LED 极性（本模块为低电平触发）

```
// 本模块 I/O 拉低时鸣响，与常见“高电平触发”模块相反
#define BUZZER_PIN   25
#define BUZZER_ON()  digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW)    // 低电平触发
#define BUZZER_OFF() digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH)

void setup() {
  // 无毛刺初始化：先内部上拉 → 输出寄存器置高 → 再切输出
  // ESP32 复位期间 GPIO 为高阻态，低电平触发模块可能长鸣，
  // 这样写能把误响窗口压到最短（毫秒级）
  pinMode(BUZZER_PIN, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
  // ... 其余初始化
}

// 报警：BUZZER_ON();   恢复正常：BUZZER_OFF();
// 若上电仍长鸣：在 I/O 与 3V3 之间并接 10 kΩ 上拉电阻（实验室常备）
```

六、服务端实现（Node-RED）

本章按**已实测跑通**的配置给出。Windows 下 Node-RED 的安装步骤与七个高频故障见附录 A。

6.1 组件与配置

表 24　Node-RED 组件与配置要点（实测）

顺序	节点 / 组件	配置要点
1	aedes broker	端口 **1883**；仅监听局域网，勿暴露公网
2	mqtt-broker（配置节点）	**指向 127.0.0.1:1883**。注意：`mqtt in` 必须引用这个配置节点，而不是

		aedes broker 节点，否则永远收不到数据且无报错
3	mqtt in	主题 `smartcampus/vib/+/state`，QoS 1，datatype 选 **JSON**
4	function（拆分字段）	把 payload 拆成 rms / temp / state 四路，分别送仪表盘、曲线与数据库
5	ui_gauge × 2	振动 RMS（0 ~ 0.1 g）、表面温度（0 ~ 60 ℃），三色分段
6	ui_text × 3	设备上报状态、报警等级、维修建议
7	function（报警状态机）	阈值判定 + **迟滞**：升级连续 3 帧确认、降级连续 5 帧确认
8	ui_chart × 2	实时趋势（内存，保留 60 min）；历史曲线（SQLite 查询，每 30 s 刷新）
9	sqlite（prepared）	`sqlquery` 必须选 **prepared**；SQL 固定，参数走 `msg.params`
10	file	原始消息按行追加，作为离线留底

6.2 数据库表结构

```
CREATE TABLE readings (
  id    INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  ts    TEXT NOT NULL,   -- ISO8601 时间戳
  node  TEXT,            -- 节点 ID
  rms   REAL,            -- 振动加速度有效值 [g]
  temp  REAL,            -- 表面温度 [℃]（DS18B20）
  state TEXT             -- normal | warn | alarm
);
CREATE INDEX idx_readings_ts ON readings(ts);
```

说明：上表为**已实测**的结构。正式版在此基础上增加 `v_rms`（速度有效值 mm/s）、`tchip`（MPU6050 板载温度）、`fpeak`（基频带峰值频率）与 `score`（偏离度）四列；写入逻辑不变，只需在 INSERT 语句中补上对应参数。

6.3 仪表板

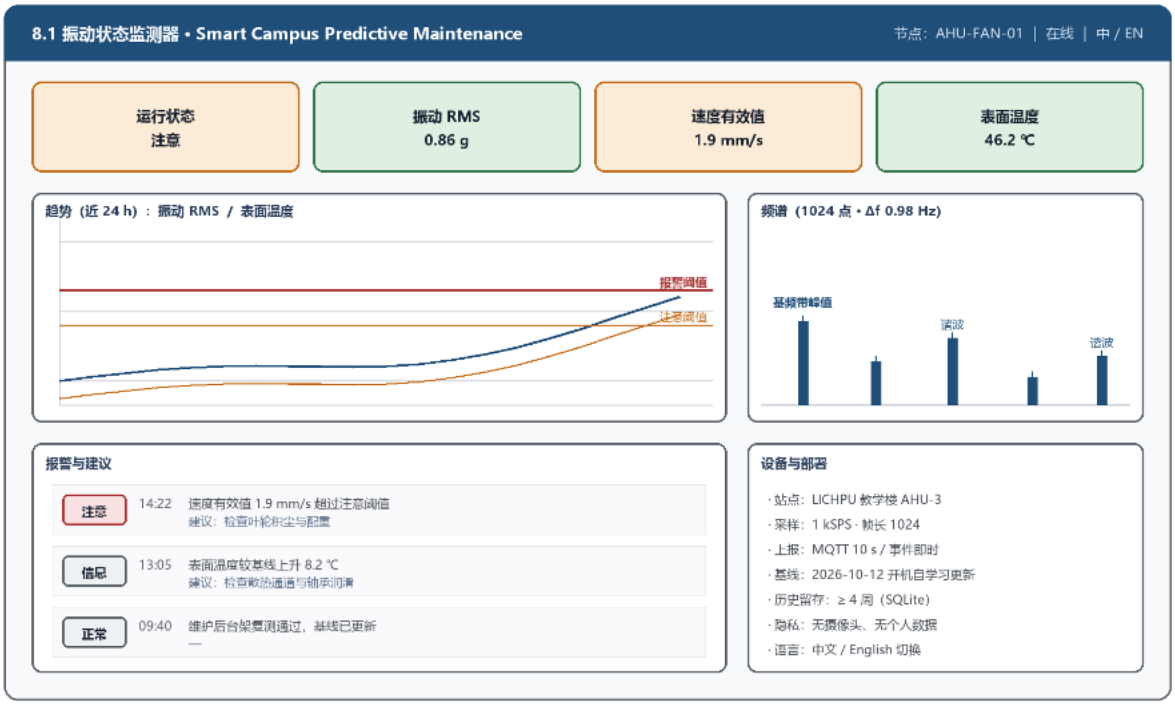


图 S4　仪表板线框（Node-RED dashboard 实现）

- **页面一 · 实时状态**：振动 RMS 与表面温度仪表盘、设备上报状态、报警等级、维修建议、实时趋势曲线（保留 60 min）；
- **页面二 · 历史查询**：从 SQLite 读取最近 200 条绘制曲线，每 30 s 刷新，满足“历史可查 ≥ 4 周”的判据；
- **报警迟滞**：升级需连续 3 帧确认、降级需连续 5 帧确认，抑制阈值附近抖动；
- **建议与等级绑定**：正常 / 注意 / 报警三级各对应一条可执行建议；
- **访问方式**：编辑器 `http://localhost:1880`，仪表板 `http://localhost:1880/ui`；
- **流程文件** `flows.json` 与 `package.json` 提交 Git，队友 clone 后启动即复现。

七、校准与测试记录

表 25　校准步骤与判据

项目	方法	判据
加速度灵敏度与零偏	重力翻转法：MPU6050 六个朝向各朝下，各采样 10 s，最小二乘拟合	拟合残差 ≤ 5 %
加速度幅值（比对）	与手持测振仪同点同时测量 3 个转速点	偏差 ≤ 10 %
表面温度	冰水浴（0 ℃）与温水（约 45 ℃）与标准温度计比对	偏差 ≤ 0.5 ℃
芯片温度	与 DS18B20 同步记录 30 min，给出	偏置稳定性 ± 1 ℃

	固定偏置	
采样率	连续采集 1 s，统计实际点数	1000 ± 5
频率准确度	小音箱振膜 + 信号发生器输出 100 Hz 正弦	谱峰误差 ≤ 1 %
重复性	同一工况连续测量 10 次	变异系数 ≤ 3 %

- 每次测量当场填写台账「6-测试记录」，并保存原始数据文件；
- 校准系数写入固件配置或 SD 卡配置文件，更换传感器后可重新标定；
- 所有结论附不确定度说明，避免对测量能力作过度断言。

八、演示台架与工况实验

8.1 台架搭法

- 把 5 V 9225 风扇固定在木板或盒盖上，木板再固定到桌面；**风扇供电**：USB 公头插充电器，杜邦母头插风扇的 XH2.54-2P 公针，红线→5 V、黑线→GND，另外两根（D+/D−）悬空；风扇转速 **1700 RPM**（转频 28.3 Hz）；
- MPU6050 用双面胶或螺栓**贴紧**风扇外壳靠近轴承的位置（刚性安装）；
- DS18B20 探头贴在风扇外壳另一侧，与 MPU6050 保持几厘米间距，避免互相影响；
- 不平衡：在叶轮同一位置贴配重片（2 g 与 5 g 两档），记录质量与位置；
- 结构松动：松开固定风扇的一颗螺丝 1/4 圈或 1/2 圈，记录圈数；
- 负载变化：用硬纸板遮挡进风口 30 % 与 60 %，记录遮挡比例。

8.2 工况实验矩阵

表 26　工况变化对照实验矩阵

工况	施加方式	预期特征变化	重复次数
正常基线	原始状态，稳定运行	各指标稳定在 ±2σ 内	5
转子不平衡	叶轮贴 2 g / 5 g 配重片	基频带幅值与 RMS 上升	5 / 档
结构松动	松开底座螺丝 1/4 圈、1/2 圈	谐波成分上升，指标波动增大	3 / 档
负载变化	遮挡进风口 30 % / 60 %	RMS 与温度同时上升	3 / 档
转速变化	USB 调压器降至 4 V 或换挡	基频带峰值随转速移动（验证频带法的鲁棒性）	3

每条记录须包含：时间戳、施加参数、全部特征值、原始 1024 点数据文件名。按工况分组统计均值与标准差，用箱线图与 ROC 曲线评估各判据的检出能力，并报告假阳性率。

九、需求与验收标准

本章给出本方案自身的功能性需求、非功能性需求与可测量的验收标准。第 3 列为优先级：M 必须 / S 应该 / C 可以。

表 27　功能性需求

编号	需求描述	优先级	验证方法
FR-01	采集振动（I²C，1 kSPS，帧长 1024 点）、表面温度（1-Wire）与板载温度三路数据	M	数据记录与仪表板检查
FR-02	计算时域特征：RMS、峰值、速度有效值（10～250 Hz 积分）	M	注入已知信号比对
FR-03	完成 1024 点 FFT，给出主频与基频带（15～35 Hz）内峰值	M	音箱振膜 + 100 Hz 正弦验证
FR-04	支持开机基线自学习，并给出相对基线的偏离度	M	与离线计算比对
FR-05	输出“正常 / 注意 / 报警”三级状态与维护建议	M	人工制造工况变化验证
FR-06	通过 MQTT 上报特征值，周期 ≤ 10 s，事件即时上报	M	抓包与端到端计时
FR-07	断网时本地缓存，网络恢复后补传，不丢数据	S	拔网线测试
FR-08	提供中英双语仪表板，含实时值、历史趋势与频谱	M	界面走查 + 用户测试
FR-09	提供本地指示（板载 LED + 蜂鸣器），无网络时仍可判读	S	断网走查
FR-10	记录报警事件（含触发指标与时间戳）并可导出	S	导出并核对
FR-11	支持板载按键重新学习基线与静音	C	现场操作验证

表 28　非功能性需求

编号	类别	需求描述
NFR-01	安全	全部电路 ≤ 5 V 直流（USB 供电），不接触市电；转动部件加防护
NFR-02	隐私	不使用摄像头或麦克风，不采集任何可识别个人的数据
NFR-03	可靠性	连续运行 ≥ 72 h 无重启；看门狗、掉电恢复、断网自愈

NFR-04	可维护性	模块可现场插拔更换且免重新编译；基线可一键重学
NFR-05	成本	单节点 ≤ ¥150（含耗材与备件）
NFR-06	可访问性	仪表板中英双语；状态用文字 + 图标 + 颜色三重编码；字号可调
NFR-07	互操作性	数据模型带版本号并有文档，可被第三方平台订阅复用
NFR-08	装配	全程无需焊接：杜邦线直插 + 面包板电源轨分配
NFR-09	环境	外壳防护 ≥ IP54，工作温度 0 ~ 50 ℃

表 29　验收标准与验证方法

编号	验收判据	目标值	验证方法
AC-01	振动采样率准确度	误差 ≤ 0.5 %	连续采集 1 s 统计实际点数（1000±5）
AC-02	频谱频率准确度	误差 ≤ 1 % 或 ≤ Δf	音箱振膜 + 100 Hz 正弦
AC-03	幅值准确度（比对）	偏差 ≤ 10 %	与手持测振仪同点同时比对
AC-04	温度测量准确度	± 0.5 ℃	冰水浴与温水比对
AC-05	工况变化识别	3 类中至少 2 类在 60 s 内检出并分级正确	不平衡 / 松动 / 负载变化对照实验
AC-06	误报控制	正常工况 2 h 内假阳性 ≤ 1 次	正常工况长时运行
AC-07	报警端到端延迟	≤ 5 s	注入越限信号并计时
AC-08	连续运行能力	≥ 72 h 无重启，丢数率 ≤ 1 %	不间断运行并统计记录
AC-09	断网恢复	≤ 30 s 内自动重连并补传	拔插网线测试
AC-10	仪表板刷新与历史	刷新 ≤ 5 s；历史可查 ≥ 4 周	走查 + 数据库查询
AC-11	单节点成本	≤ ¥150	按第二章清单核算（本版 ¥94 / ¥119）
AC-12	重复性	变异系数 ≤ 3 %	同一工况重复测量 10 次
AC-13	免焊接装配	全部连接为插拔式，无需焊接	装配过程走查与记录

十、与手册要求的逐条对照

表 30　手册要求与本方案的对应关系

手册要求	本方案如何满足	证据
明确定义的客户需求、可衡量的验收标准	见第九章表 27 ~ 表 29	第九章
可工作的集成原型（感应 → 处理 → 通信 → 输出）	ESP32 单板完成全链路：采集 → FFT → 判别 → MQTT → 仪表板	步骤 9 的端到端演示
通常至少两个有意义的数据输入/传感器，并做校准	三路：三轴加速度、表面温度（DS18B20）、板载温度	校准报告（重力翻转 / 水浴 / 比对）

	（MPU6050），均可独立校准	
有意义的本地处理、过滤、融合、检测或决策逻辑	本地完成 1024 点 FFT、特征提取、基线自学习与三级判别；两路温度与振动联合判据	固件源码 + 单元测试记录
适当的网络通信（Wi-Fi / MQTT）	ESP32 内置 Wi-Fi + MQTT，10 s 周期 + 事件即时	抓包记录 + 端到端延迟测试
仪表板：实时与历史视图、报警与建议机制	Node-RED dashboard：状态卡 + 24 h 趋势 + 频谱 + 分级报警与建议；SQLite 存历史	界面走查 + 非项目成员可用性测试
单元 / 集成 / 系统测试与实验证据	第七章与第八章的校准与实验流程	台账「6-测试记录」「7-工况实验记录」
专业实践：版本控制、会议记录、问题跟踪、风险登记册、受控文档	Git 仓库 + 受控文档台账（需求与验收、物料清单、风险登记册、责任矩阵、十二周计划）	Git 仓库 + Excel 台账
负责任设计：隐私、安全、伦理、可访问性	无摄像头、无个人数据；全程 5 V USB 供电；仪表板中英双语、状态三重编码	伦理 / 隐私 / 安全筛查表
跨国部署：讨论在 UL 与 LICHPU 复制的可能性	器件在两地均可采购；外壳防护、温度阈值与界面语言按环境调整	见第十二章

十一、取舍与局限

手册的“优秀”评价档明确要求“诚实地陈述局限性”。以下内容应当直接写入最终报告的“讨论、局限性与经验教训”一节。

表 31　局限与应对

局限	影响	缓解措施与报告中的表述
MPU6050 的 DLPF 带宽上限 260 Hz，采样率只能到 1 kSPS	无法观测高频轴承共振，不能做包络解调分析	本项目关注的 1×（约 24 Hz）、谐波、叶频（约 121 Hz）与 6205 轴承特征频率（BPFO 86 Hz / BPFI 131 Hz）全部低于 130 Hz，功能不受影响；报告中明确写出该带宽边界与它对可诊断故障类型的限制
无转速传感器，不能做阶次归一化	转速波动较大时判据会退化，仅在额定转速附近可靠	改用“基频带 15 ~ 35 Hz 内最大峰值”作为指标；报告中写为“假定恒转速工况下的变化识别”
无包络解调，对轴承早期点蚀不敏感	无法在缺陷极早期发现轴承问题	定位为识别不平衡、积尘、松动、负载变化四类——恰好是校园风机最常见故障
本地指示降级为单色板载 LED	现场只能靠闪烁频率区分三级状态	配合蜂鸣器与仪表板；演示时投大屏更直观
芯片温度（MPU6050 板载）受自热影响	不能直接当作外壳表面温度使用	仅作辅助通道与传感器健康指示；主温度仍用 DS18B20，并标定两者偏置
Node-RED 依赖笔记本在线	笔记本不在线时看不到实时界面	节点侧 microSD 独立留存历史，补传后数据不丢

十二、跨国复制与部署要点

表 32　UL 与 LICHPU 复制差异与对策

维度	差异	对策
采购与成本	中国采购约 ¥94；爱尔兰本地分销约 €45～€60	集中采购后随身携带；模块化器件在两地均易采购，复制门槛低
供电	爱尔兰 230 V / 中国 220 V，均为 50 Hz；本方案使用 USB 5 V	只需符合当地认证的 USB 充电器（CE / CCC），节点侧接口不变
气候与环境	爱尔兰湿冷多雨易凝露；中国夏季高温高湿	IP54 外壳 + 透气防水阀；接线端子防潮；温度阈值用与环境温差而非绝对温度
网络	两地校园 Wi-Fi 均可用 2.4 GHz 信道 1～13	节点不硬编码信道；MQTT Broker 在两地各部署或使用云端
设备与基线	两地风机品牌、叶片数与转速不同	基线自学习使阈值自适应；基频带法不依赖精确转速，复制时无需重新标定
语言与可访问性	两地语言不同	仪表板中英双语；状态用文字 + 图标 + 颜色三重编码
法规与数据保护	爱尔兰适用 GDPR；中国适用 PIPL	不采集个人数据，仅聚合设备物理量，满足数据最小化；数据限域存储、保留期 ≤ 4 周

十三、后续扩展方向

若中期评审后时间仍有富余，可按下列顺序逐步增强；每一步都是独立可交付的增量，且都不需要焊接。

表 33　可选增强项（时间允许时按顺序实施）

顺序	增强项	增加成本	增加工作量
1	加装光电/霍尔转速传感器，用中断 + micros() 测周期	¥6	1～2 天
2	加入转速分档基线与阶次谱	¥0	2～3 天
3	把 MPU6050 换成 ICM-42688-P（ODR 达 32 kHz），恢复高频带宽并做包络解调	¥30	2～3 天
4	利用 MPU6050 自带的陀螺仪，增加“安装松动/姿态变化”检测通道	¥0	1～2 天
5	服务端升级为 InfluxDB + Grafana	¥0	1～2 天
6	部署到校园真实风机做 4 周试运行	¥0（复用现有节点）	持续运行 + 每周巡检

附录 A　开发环境搭建与故障速查（本方案实测）

本附录记录在国内网络环境下**实际搭建并跑通**的软件版本与遇到的故障，供队友复现与答辩答疑使用。所有条目均为实测结论，不是推测。

A.1 软件清单

表 34　实测通过的软件与版本

软件 / 包	版本	用途
Arduino IDE	2.3.x	编译与烧录
esp32 板支持包	**2.0.17**	见 A.2 第 2 条：不要用 3.x
CH341SER 驱动	WCH 官方	CH340 串口（设备管理器显示 USB-SERIAL CH340）
PubSubClient	2.8.0	ESP32 侧 MQTT 客户端
ArduinoJson	7.4.3	JSON 序列化（也可手写 JSON 字串，不依赖版本）
Node.js	24.21.0 LTS	运行 Node-RED
Node-RED	5.0.8	服务端编排
node-red-dashboard	3.6.6	仪表板
node-red-contrib-aedes	1.4.0	MQTT broker
node-red-node-sqlite	2.0.1 + sqlite3 6.0.1	历史存储

A.2 七个高频故障与对策

表 35　故障速查（按实际遇到顺序）

现象	根因	对策
开发板包安装失败，报 `Download failed … 185.199.109.133`	`release-assets.githubusercontent.com` 在国内不可达	把 `https://github.com/…` 换成 `https://dl.espressif.com/github_assets/…`，预下载到 `%LOCALAPPDATA%\Arduino15\staging\packages\`，再点安装即走本地缓存
选最新版要下载约 1.9 GB	3.x 含 C3/C5/C6/H2/P4/S2/S3 的 RISC-V 工具链与预编译库	装 **2.0.17**（约 828 MB）；且本方案代码按 2.x API 编写，版本与文档一致
编译报 `collect2.exe: error: ld returned 5`；或板子无限重启 `rst:0x3 (SW_RESET)`	烧录或编译进程被中途终止，固件/目标文件不完整	完整重跑；**不要对 arduino-cli 的输出管道做提前截断**，那会杀掉子进程
`npm` 报“无法加载文件 … 在此系统上禁止运行脚本”	PowerShell 执行策略为 Restricted	`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`
`sqlite3` 安装失败，报 node-gyp / 找不到 Python	预编译包从 GitHub 下载超时，回退本地编译又缺 Python 与 MSVC	用镜像下载 `sqlite3-vX-napi-v6-win32-x64.tar.gz`（N-API 跨 Node 版本兼容），解压到 `node_modules/sqlite3/build/Release/`
Node-RED 里 MQTT 订阅**收不到数据**，且无任何报错	`mqtt in` 的 broker 指向了 **aedes broker 节点**（服务器），而非 **mqtt-broker 配置节点**（客户端）	新建 `mqtt-broker` 配置节点指向 `127.0.0.1:1883`，让 `mqtt in` 引用它
sqlite 节点不写数据、也不报错	`sqlquery` 只接受 `msg.topic` / `fixed` /	固定 SQL + `msg.params` 时必须选

	`prepared`，填错则**静默不执行**	**prepared**

A.3 网络与端口

- ESP32 与运行 Node-RED 的笔记本必须**同一网段**（实测：热点 10.77.48.0/24、笔记本 10.77.48.14、ESP32 由 DHCP 分配 10.77.48.96）；
- 校园网 `HPU_WiFi` 采用网页 / 802.1X 认证，ESP32 无法接入——**必须用手机热点且工作在 2.4 GHz**；
- 端口：Node-RED 编辑器 **1880**、MQTT broker **1883**；
- Windows 防火墙通常已有 Node.js 的入站规则；若 ESP32 连不上 broker，先查 1883 是否被拦。

（实施方案完）